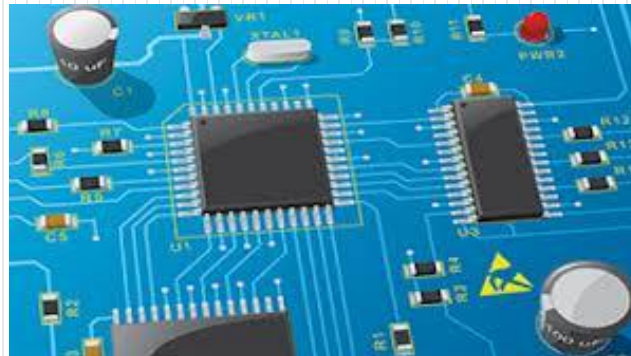




Universidad
de Jaén

T1. Introducción a la Arquitectura de Computadores

Fundamentos de Arquitectura de Computadores



Departamento
de Informática



Contenido del capítulo

- Antecedentes de la Informática
- Introducción a la Informática
- Breve Historia de los Ordenadores
- Evolución del Hardware
- Bibliografía
- Actividades

Contenido del capítulo

- Antecedentes de la Informática
- Introducción a la Informática
- Breve Historia de los Ordenadores
- Evolución del Hardware
- Bibliografía
- Actividades

Antecedentes de la Informática

- Informática: ciencia y tecnología aplicada a la automatización del razonamiento y tratamiento de la información.
- Se consideran “raíces” de la Informática:
 - Desarrollo de métodos, herramientas y máquinas para facilitar la realización de cálculos de forma eficiente y precisa.
 - Sistematización del razonamiento, como paso previo a su automatización y a la búsqueda de modelos formales de cálculo.

Era Mecánica

- Charles Babagge y Ada Augusta Byron (Condesa de Lovelace) precursores de la computación moderna.
- Babagge (1792-1871) elaboró los principios de la computadora digital moderna.
 - La máquina de diferencias (1821)
 - (1991) Museo de Ciencias de Inglaterra, construyó la máquina, verificando el diseño realizado.
 - La Máquina Analítica (1835)
 - Controlada por una secuencia de instrucciones
 - Unidad de proceso y memoria central
 - Dispositivos de entrada y salida



Personajes relevantes

- 1848, 1854, George Boole
 - Postulados lógicos expresables en notación algebraica
- 1912 – 1954, **Alan Turing**
 - Tesis de Church-Turing
 - Maquina Enigma
 - Test de Turing (IA)
- 1903 – 1957 **von Neumann**
 - Arquitectura von Neumann
 - “ENIAC”
 - Mergesort
 - Proyecto Manhattan



Contenido del capítulo

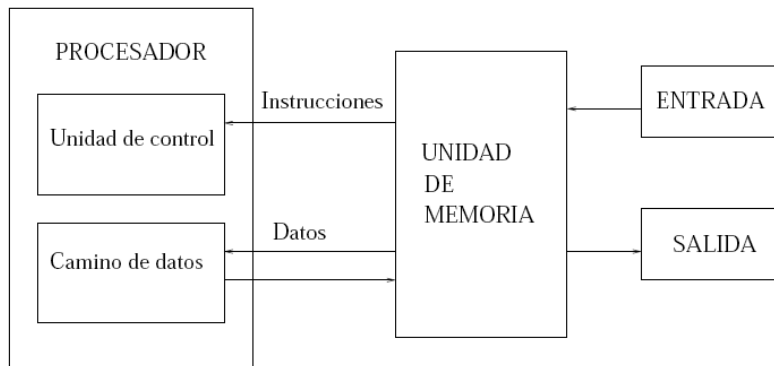
- Antecedentes de la Informática
- Introducción a la Informática
- Breve Historia de los Ordenadores
- Evolución del Hardware
- Bibliografía
- Actividades

Introducción a la informática

- ¿Qué necesita una computadora para ser útil?
 - A nivel hardware ¿?
 - A nivel software ¿?
- ¿Cuál es el lenguaje de un ordenador?
- ¿De qué están hechas las aplicaciones informáticas?
- ¿Cómo se ejecuta un programa en un ordenador?
- ¿Cuántos niveles de “abstracción” existen cuando estudiamos un sistema informático?
- ¿Cómo sabemos cuándo un ordenador es mejor?

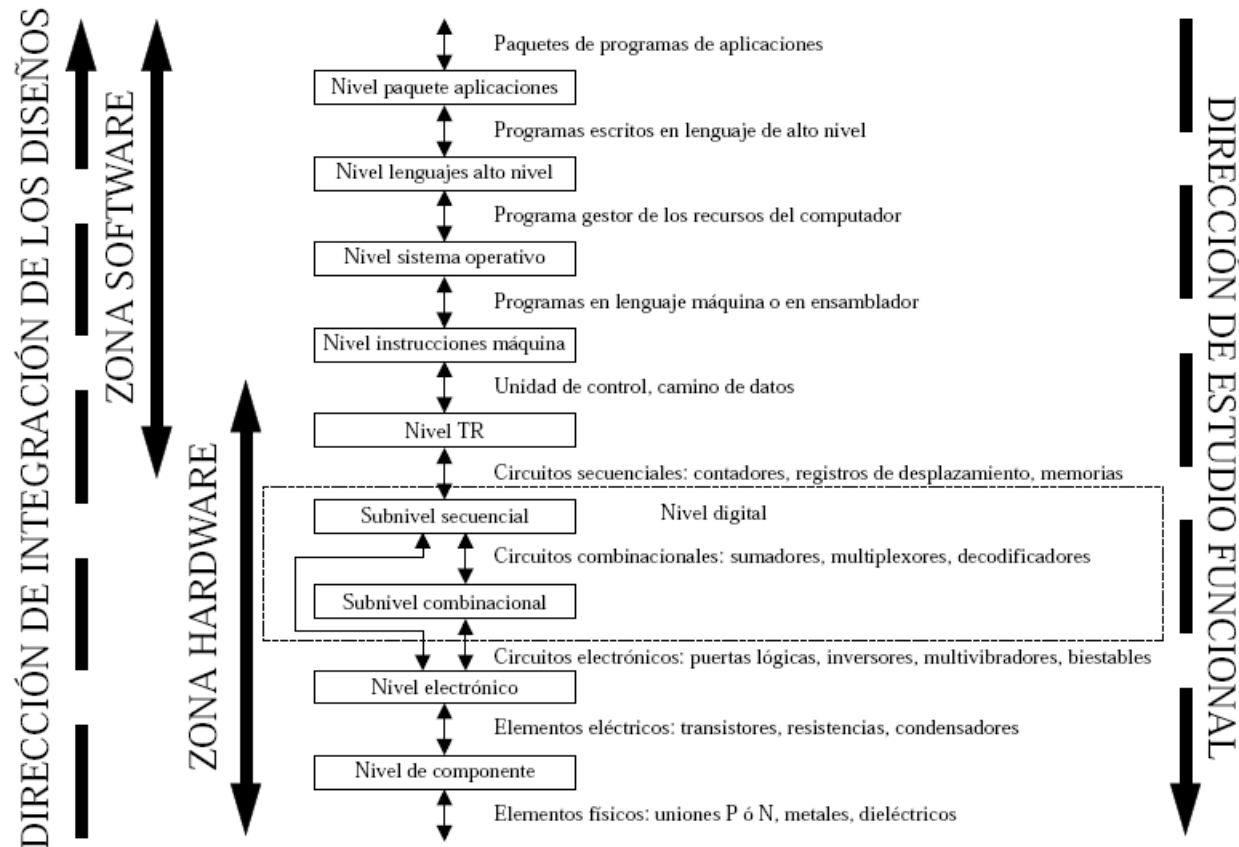
Unidades Funcionales Básicas

Arquitectura von Neumann



- **Unidad central de procesamiento:** controla el funcionamiento del computador y lleva a cabo sus funciones de procesamiento de datos.
- **Memoria:** almacena datos e instrucciones.
- **E/S:** transfiere datos entre el computador y su entorno.
- **Sistema de interconexión:** es un mecanismo que proporciona la comunicación entre la CPU, la memoria principal y la E/S.

Organización estructural



Organización estructural (2)

- **Ventajas** de una descripción en niveles:
 - Posibilidad de ensamblar bloques propios de un nivel para constituir bloques de un nivel de abstracción superior
 - Posibilidad de implementación de cada nivel de forma casi independiente de los demás niveles
 - En algunos casos, para optimizar un nivel (mejorar los componentes y/o eficiencia de trabajo) habrá que saber exactamente qué existe en los niveles inferiores
 - Ej: Desarrollo de compiladores / Optimización de código
- Diferentes descripciones por niveles

Organización Estructural (3)

1. Nivel de **componentes**:

- Electrónica *física*. Componentes semiconductores.
- Diodos, transistores, resistencias, condensadores, etc.

2. Nivel de **circuito electrónico**:

- *Puertas lógicas*, biestables, osciladores, etc.,
- A partir de los componentes anteriores.

3. Nivel de **circuito digital**:

- Dispositivos *combinacionales y secuenciales*.

4. Nivel **TR o Transferencia entre Registros**:

- Encaminado o transformado por circuitos combinacionales.
- *Buses, registros*, bloques combinacionales, *memorias*, etc.
- Se estudia el camino de datos y el control.

5. Nivel de **instrucciones maquina**:

- Programas en lenguaje maquina.
- También se incluye en la programación en *ensamblador*.

Organización Estructural (4)

6. Nivel del **sistema operativo**:

- Capa software con la que se rodea el hardware para *facilitar* su utilización.
- Uso de periféricos, gestión de memoria, etc.

7. Nivel de **programas en lenguaje de alto nivel**:

- Concepto de *compilación*.
- Traducir el lenguaje de alto nivel a uno de bajo nivel que la maquina pueda entender (código objeto)

8. **Aplicaciones**:

- Paquetes de *programas* de aplicación en ciencia, gestión, etc.

Arquitectura de Computadores

- Estudio de la **estructura, funcionamiento y diseño** de computadores.
- Conjunto de instrucciones, recursos y características del procesador que son visibles al software que se ejecuta en el mismo. Determina:
 - Software que el procesador puede ejecutar directamente
 - Especificaciones de la micro-arquitectura (hardware).
- Micro-arquitectura
 - Colección de recursos y métodos utilizados para satisfacer las especificaciones que establece la arquitectura:
 - Cómo se organizan los recursos
 - Técnicas utilizadas para alcanzar coste y prestaciones
 - Determina la implementación lógica
- Implementación lógica
 - Satisface implementaciones de la micro-arquitectura
 - Determina la implementación física

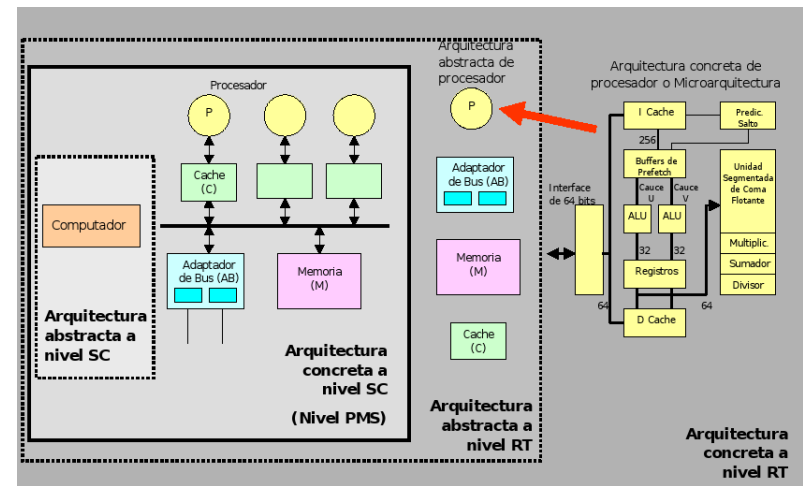
Arquitectura de Computadores (2)

- La Arquitectura de Computadores abarca:
 - Las abstracciones de las interfaces entre hardware/software y usuario/sistema
 - La estructura y organización que permiten implementar dichas abstracciones, proporcionando prestaciones a costes razonables en la ejecución de los programas del computador.

Arquitectura Abstracta	A nivel de programador
	A nivel de diseñador físico
Arquitectura Concreta	Estructura
	Organización o funcionamiento
Diseño	Procedimientos de diseño
	Software de diseño
Eficiencia	Test
	Prestaciones
	Coste

Arquitectura Concreta y Abstracta

- **Arquitectura concreta (Implementación):** Describe los módulos que componen el nivel, y la forma en que están interconectados
- **Arquitectura abstracta (Función):** Especifica la operación (función) que realiza cada componente individual del nivel, como parte de la estructura.



Contenido del capítulo

- Antecedentes de la Informática
- Introducción a la Informática
- Breve Historia de los Ordenadores
- Evolución del Hardware
- Bibliografía
- Actividades

Evolución de los computadores

- Desde 1938 hasta la actualidad, la evolución de los computadores se suele agrupar en 4 ó 5 generaciones.
- Están caracterizadas por la **tecnología** empleada en los computadores construidos durante la misma.

	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta
Años	1938 – 52	1953 – 62	1963 – 71	1972 -1987	1987 - ...
Tecnología (dispositivos y período de reloj)	Tubos de Vacío Memorias de líneas de retardo ms	Transistores Memorias de núcleos de ferritas µs	C.I. (SSI y MSI) Memorias de C.I. ns	C.I. (LSI y VLSI) Memorias DRAM ns	C.I. (ULSI) Memorias DDR < ns
Arquitectura y Estructura	Aritmética de coma fija	Aritmética exponencial Registros índices Procesadores de E/S	Microprogramación Memorias cachés Memoria Virtual	Microprocesadores Arquitecturas RISC y paralelas	Superescalares VLIW, Vectoriales...
Sistemas Operativos	Sin S.O.	Monitorias “batch”	Multiprogramación Multiprocesamiento	S.O. en red S.O. distribuidos	Computación en clusters
Ordenadores representativos	ENIAC; UNIVAC	IBM 1401, 1620, 7094	IBM 360 DEC PDP-8	Cray-1 Apple-II, MIPS, SPARC	Pentium

Las Cinco Generaciones

- **1ª generación (1940):** Se caracteriza por el empleo de tubos de vacío y se programaban en lenguaje maquina (ENIAC)
- **2ª generación (1955):** Uso de transistores (1948), y programación en lenguajes de alto nivel
- **3ª generación (1965):** Uso de circuitos integrados (chips) y lenguajes de control de los SS.OO.
- **4ª generación (1970):** Microprocesadores. Socialización de la informática
- **5ª generación (1980):** Mayor capacidad, portabilidad, menor precio. Rápido desarrollo de software.

Primera generación: (1938-1952)

- Computadores basados en válvula de vacío que se programaron en lenguaje máquina o en lenguaje ensamblador
- Arquitectura Von-Neumann
- Computadores:
 - Colossus (2ª Guerra Mundial): 1^{er} dispositivo de cálculo electrónico.
 - ENIAC (1946): 1^{er} computador electrónico de propósito general. 30 toneladas de peso y 140 m² de superficie.
 - UNIVAC ~ comercial (1951)

2ª generación: (1953-1962)

- Computadores de transistores: consumo, espacio, refrigeración.
 - 1947 En los laboratorios “Bell Telephone”, Shockley, Bardeen y Brattain inventan el Transistor de puntas de contacto.
 - Consiguieron Nobel en 1956
- 1955 - Silicon Valley, Palo Alto (California): HP, Shockley Transistor Corporation, Fairchild Semiconductor Corporation, Texas Instruments
- Lenguajes de alto nivel: FORTRAN, COBOL...
- Tarjetas perforadas
- Núcleos de ferrita: elementos básicos de memoria principal.
- Computadores:
 - IBM 650 (1954): 1º basado en tambores magnéticos.
 - IBM 7090 y 7094: aplicaciones científicas, con procesadores específicos de E/S.

3ª generación: (1963-1971)

- Computadores basados en circuitos integrados: Kilby y Noyce & Moore.
 - Más puertas lógicas en menos espacio, sin soldaduras entre ellas y con coste de producción barato.
 - Silicio como material semiconductor por sus propiedades:
 - Fácil oxidación, Pasivación.
 - Su oxido puede ser eliminado sin atacar al Si.
 - Escalas de integración: SSI (10-100 c/c) → GLSI (10^6 transistores)
- Posibilidad de trabajar en tiempo compartido.
- IBM 360

Cuarta generación: (1972- 1987)

- Computadores que integran toda la CPU en un solo circuito integrado (microprocesadores).
- VLSI: “Muy Alta Escala de Integración”:
 - Procesadores y memoria;
 - Capacidad y velocidad.
- Microcomputadores: Commodore, Spectrum, Amstrad, ...
- Computadoras personales (PC): Apple II (1976)
- Intel vs. Motorola

Quinta generación: (1987 – presente)

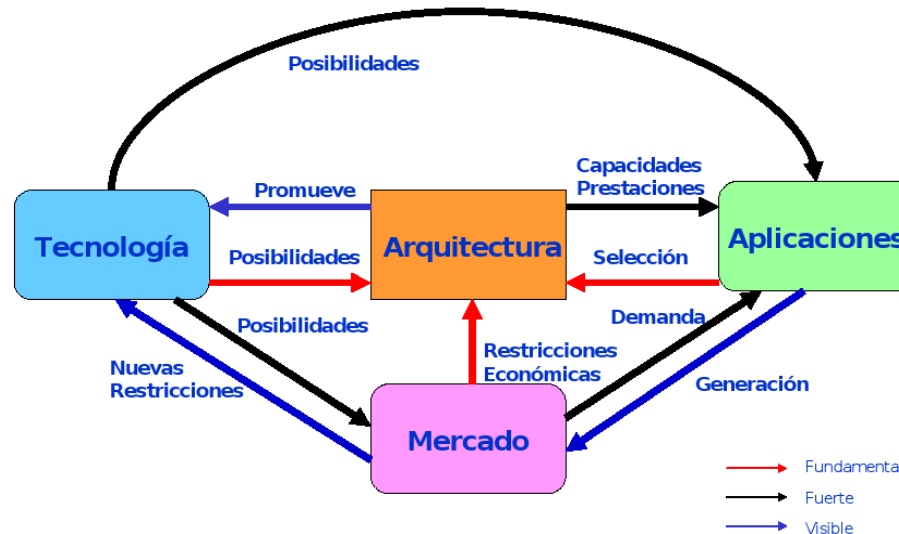
- La fabricación a menor escala (45nm -> 32 -> 22) implica más circuitos en un espacio de igual tamaño:
 - Optimización de circuitos existentes
 - Mayor espacio entre componentes
 - Menor calor y mayor velocidad de trabajo.
- Evolución hacia nuevas arquitecturas
 - Internet de las cosas: computación ubicua
 - Cloud Computing
 - Arquitectura “molecular”
 - Computación Cuántica
 - ...

Contenido del capítulo

- Antecedentes de la Informática
- Introducción a la Informática
- Breve Historia de los Ordenadores
- Evolución del Hardware
- Bibliografía
- Actividades

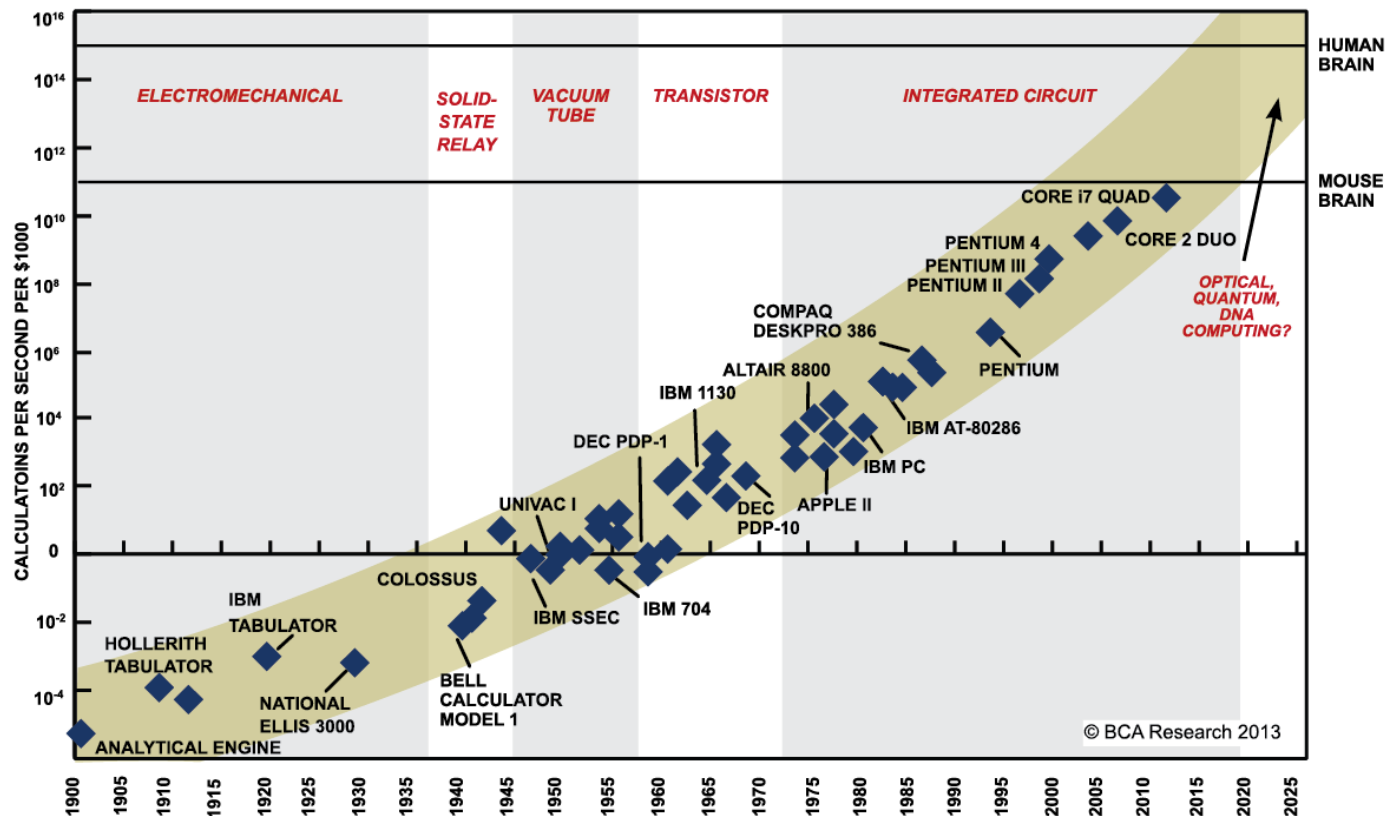
(R)Evolución del Hardware

- La evolución de los computadores caracterizada por:
 - Incremento de la velocidad del procesador,
 - Disminución del tamaño de los componentes,
 - Aumento del tamaño y ancho de banda de la memoria
 - Aumento de la capacidad y velocidad de los dispositivos de E/S.
- La ganancia de rendimiento inicial era básicamente debido a mejoras tecnológicas.



Adaptado de Vajapeyam/Valero (Computer, Abril 2001)

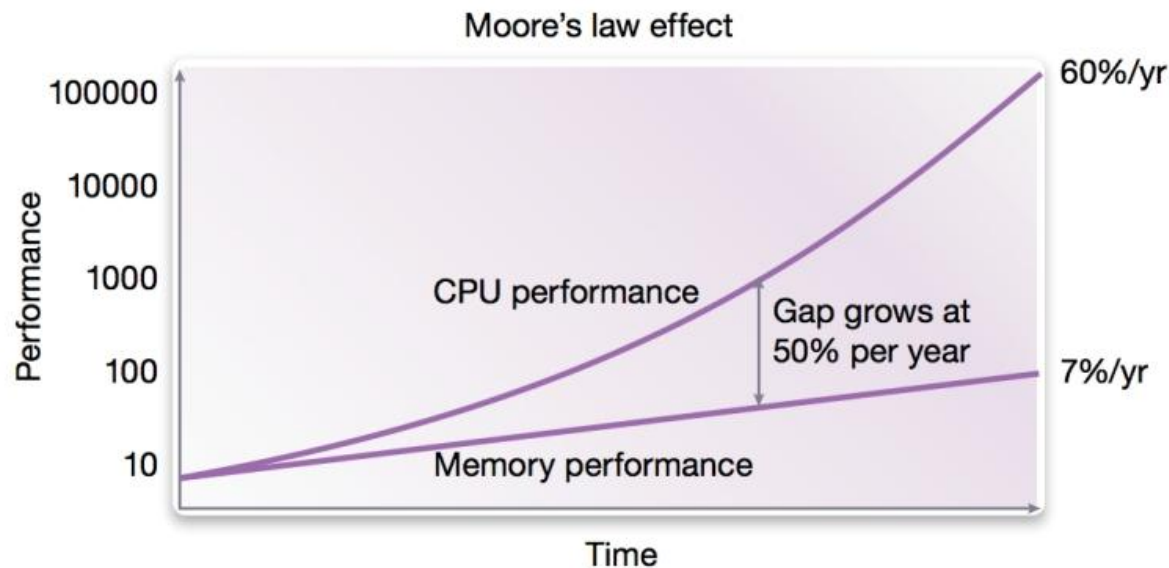
Ley de Moore en Circuitos Integrados



SOURCE: RAY KURZWEIL, "THE SINGULARITY IS NEAR: WHEN HUMANS TRANSCEND BIOLOGY", P.67, THE VIKING PRESS, 2006. DATAPOINTS BETWEEN 2000 AND 2012 REPRESENT BCA ESTIMATES.

Escalón entre CPU y Memoria

- Existe un salto importante entre el rendimiento de la memoria y el procesador.
- Diferentes tecnologías han tratado de minimizar este impacto, aumentando la velocidad de transferencia de datos.



Importancia de la Arquitectura

- La verdadera ganancia en velocidad actualmente se debe:
 - **Organización** del procesador,
 - Fuerte uso del **encauzamiento** y técnicas de ejecución **paralela**,
 - Uso de técnicas de ejecución **especulativa**.
- Máxima ocupación del procesador → máximo rendimiento.
- Estas técnicas se estudiarán en el siguiente tema.

Importancia de la Arquitectura (2)

- Aplicación de los conocimientos de Arquitectura de Computadores. Dado un problema con su correspondiente aplicación:
 - Ser capaces de determinar si será posible su ejecución en una arquitectura
 - Buscar estrategias de optimización de código para optimizar la ejecución
 - Poder decidir entre varias posibles arquitecturas evaluando sus componentes

Contenido del capítulo

- Antecedentes de la Informática
- Introducción a la Informática
- Breve Historia de los Ordenadores
- Evolución del Hardware
- Bibliografía
- Actividades

Bibliografía

- Introducción a la Informática
Capítulo 20: Evolución histórica y desarrollo de la informática.
Alberto Prieto, Antonio Lloris y Juan Carlos Torres (2006), McGraw Hill, ISBN 8448146247
- Historia de la Informática
Sonia Lurueña Jiménez, Departamento de Matemática Aplicada, Universidad Politécnica de Madrid.
Recurso online:
http://www.dma.eui.upm.es/historia_informatica/Doc/principal.htm

Contenido del capítulo

- Antecedentes de la Informática
- Introducción a la Informática
- Breve Historia de los Ordenadores
- Evolución del Hardware
- Bibliografía
- Actividades

Actividades

- Prepara un pequeño trabajo (5 páginas máximo) en equipo (hasta 5 personas) sobre únicamente 1 de los siguientes temas:
 - Inicios de la informática
 - Personajes influyentes en la historia de la informática.
 - Fabricación de circuitos integrados
 - Evolución software en informática
- No olvidéis incluir:
 - Portada con los integrantes del equipo
 - Bibliografía con las referencias utilizadas